



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> – e-mail : info@polsub.ac.id

PRAKTEK UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Mata Kuliah : Pemrograman Mobile
Semester / Prodi : 3/ Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Hari / Tanggal : Kamis, 08 Oktober 2026
Waktu : 08.00 sd 14.00
Sifat Ujian : Case Study
Dosen Mata Kuliah : Erick Febriyanto, S.Kom., M.TI.

PETUNJUK UMUM

1. Mahasiswa dengan digit terakhir ABSEN Ganjil wajib mengerjakan PAKET A.
2. Mahasiswa dengan digit terakhir ABSEN Genap wajib mengerjakan PAKET B.
3. Struktur proyek harus berada di dalam folder lib/ dengan pembagian file atau widget yang rapi.
4. Kerjakan secara mandiri dan patuhi seluruh kriteria komponen yang telah ditentukan.

PAKET A (NIM ABSEN)

Studi Kasus: Sistem Penjualan dan Pemesanan Ritel (*SmartRetail POS App*)

Sebuah perusahaan ritel perlengkapan kantor dan elektronik membutuhkan aplikasi kasir serta pemesanan barang berbasis mobile. Aplikasi ini digunakan oleh kasir/staf toko untuk mengelola katalog produk, memproses transaksi pemesanan dengan kustomisasi pengiriman, serta memantau rekapitulasi data penjualan.

1. Halaman Autentikasi Pengguna (LoginScreen)

- Sediakan form login yang terdiri dari input *Username* dan *Password* menggunakan widget *TextField*.
- Kustomisasi kolom input dengan *InputDecoration* berupa ikon pendukung, petunjuk pengisian (*hintText*), serta garis tepi melengkung saat aktif (*focusedBorder*).
- Kolom password wajib disamarkan menggunakan atribut *obscureText: true*.
- Terapkan validasi data statis (*dummy check*): jika *username* dan *password* benar (misal: admin dan 1234), arahkan ke layar utama; jika salah, tampilkan pesan peringatan menggunakan *AlertDialog* atau *SnackBar*.

2. Halaman Utama & Dasbor Kasir (MainNavigationScreen)

- Gunakan navigasi bawah *BottomNavigationBar* dengan tiga menu utama: Katalog, Riwayat, dan Informasi Toko.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> – e-mail : info@polsub.ac.id

- Sediakan menu samping Drawer yang menampilkan identitas kasir pada DrawerHeader serta navigasi cepat menggunakan ListTile.
- Pada menu Katalog, gunakan navigasi tab atas (DefaultTabController, TabBar, dan TabBarView) yang terbagi menjadi:
- Tab Produk: Menampilkan daftar katalog barang menggunakan ListView.builder dan ListTile. Setiap item menampilkan gambar produk yang ditumpuk dengan lencana diskon/stok menggunakan kombinasi Stack dan Positioned.
- Tab Ketentuan Promo: Menampilkan daftar syarat dan ketentuan voucher diskon yang dapat diperluas atau dicituk menggunakan ExpansionPanelList.
- Pada menu Riwayat: Tampilkan data transaksi kasir dalam format tabel matriks baris dan kolom menggunakan DataTable (DataColumn dan DataRow).
- Pada menu Informasi Toko: Tampilkan profil toko dan kode lisensi resmi menggunakan SelectableText agar teks dapat disalin oleh pengguna.

3. Halaman Formulir Pemesanan (OrderFormScreen)

- Layar ini terbuka saat tombol "Pesan" pada item katalog ditekan sambil membawa data produk yang dipilih (*passing data*).
- Metode Pengiriman: Menggunakan RadioButtonGroup untuk memilih satu jenis kurir (Reguler, Kargo, atau Instan).
- Layanan Ekstra: Menggunakan CheckboxGroup untuk opsi proteksi (Asuransi Pengiriman, Bubble Wrap Ekstra, Packing Kayu).
- Jadwal Pengambilan: Sediakan pemilih tanggal penjemputan barang menggunakan showDatePicker dan jam pengambilan menggunakan showTimePicker.
- Penyesuaian Tambahan:
- Penentuan persentase diskon member menggunakan Slider dengan batas minimum dan maksimum yang jelas.
- Pengaktifan opsi dropship atau bungkus kado khusus menggunakan kontrol tombol Switch.

4. Alur Konfirmasi & Respon Balikan Transaksi

- Saat tombol "Proses Transaksi" ditekan, rincian biaya muncul dari bawah layar menggunakan showModalBottomSheet.
- Di dalam lembar bawah (*bottom sheet*), sediakan tombol konfirmasi akhir yang memicu AlertDialog persetujuan transaksi kasir.
- Saat dialog disetujui, tutup form dan kirim data status transaksi sukses (*returning data*) ke layar utama menggunakan Navigator.pop.
- Layar utama menerima respon balikan tersebut dan menampilkan notifikasi pop-up bawah menggunakan SnackBar.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> – e-mail : info@polsub.ac.id

PAKET B (ABSEN GENAP)

Studi Kasus: Sistem Manajemen Ekspedisi & Logistik Kargo (*CargoFlow Logistics App*)

Sebuah perusahaan logistik rantai pasok industri membutuhkan aplikasi operasional mobile bagi staf lapangan untuk mencatat manifes pengiriman kargo, memilih armada truk, mengonfigurasi jadwal penjemputan barang, serta memantau rekapitulasi data resi secara terstruktur.

1. Halaman Autentikasi Staf Lapangan (LoginScreen)

- Sediakan form login yang terdiri dari input *ID Staf* dan *Kata Sandi* menggunakan widget `TextField`.
- Kustomisasi kolom input dengan `InputDecoration` berupa ikon pendukung, petunjuk pengisian (*hintText*), serta garis batas melengkung saat aktif (*focusedBorder*).
- Kolom kata sandi wajib disamarkan menggunakan atribut `obscureText: true`.
- Terapkan validasi data statis (*dummy check*): jika data login benar (misal: petugas dan 1234), arahkan ke layar utama; jika salah, tampilkan pesan peringatan menggunakan `AlertDialog` atau `SnackBar`.

2. Halaman Utama & Dasbor Logistik (MainNavigationScreen)

- Gunakan navigasi bawah `BottomNavigationBar` dengan tiga menu utama: Manifes Muatan, Rekap Resi, dan Informasi Depo.
- Sediakan menu samping `Drawer` yang menampilkan identitas armada pada `DrawerHeader` serta navigasi cepat menggunakan `ListTile`.
- Pada menu Manifes Muatan, gunakan navigasi tab atas (`DefaultTabController`, `TabBar`, dan `TabBarView`) yang terbagi menjadi:
 - Tab Armada Tersedia: Menampilkan daftar jenis kendaraan (Colt Diesel, Fuso, Tronton) menggunakan `ListView.builder` dan `ListTile`. Setiap baris menampilkan foto armada yang ditumpuk dengan rencana kapasitas muatan menggunakan `Stack` dan `Positioned`.
 - Tab Syarat Muatan Berbahaya: Menampilkan panduan penanganan material berisiko (*Hazardous Materials*) yang dapat diperluas atau dicituk menggunakan `ExpansionPanelList`.
- Pada menu Rekap Resi: Tampilkan rekapitulasi data surat jalan dalam format tabel matriks baris dan kolom menggunakan `DataTable` (`DataColumn` dan `DataRow`).
- Pada menu Informasi Depo: Tampilkan identitas gudang utama dan kode tracking API pusat menggunakan `SelectableText` agar teks dapat disalin oleh pengguna.

3. Halaman Formulir Booking Kargo (CargoBookingScreen)

- Layar ini terbuka saat tombol "Pilih Armada" pada daftar kendaraan ditekan sambil membawa data tipe armada yang dipilih (*passing data*).
- Kategori Muatan: Menggunakan `RadioButtonGroup` untuk memilih satu jenis kargo (General Cargo, Makanan Beku/Perishable, atau Alat Berat).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> – e-mail : info@polsub.ac.id

- Proteksi Pengiriman: Menggunakan CheckboxGroup untuk memilih layanan tambahan (Asuransi Barang Rusak, Jasa Forklift Muat, Pengawalan Prioritas).
- Jadwal Pengambilan: Sediakan pemilih tanggal penjemputan barang menggunakan showDatePicker dan estimasi jam keberangkatan truk menggunakan showTimePicker.
- Pengaturan Muatan:
- Penentuan tonase estimasi muatan barang menggunakan Slider dengan rentang nilai minimum dan maksimum yang jelas.
- Pengaktifan sistem mesin pendingin kontainer (*Reefer Container*) menggunakan kontrol tombol Switch.

4. Alur Konfirmasi & Respon Balikan Transaksi

- Saat tombol "Hitung Biaya Logistik" ditekan, rincian biaya surat jalan muncul dari bawah layar menggunakan showModalBottomSheet.
- Di dalam lembar bawah (*bottom sheet*), sediakan tombol konfirmasi akhir yang memicu AlertDialog penerbitan surat jalan.
- Saat dialog disetujui, tutup form dan kirim data status resi sukses (*returning data*) ke layar utama menggunakan Navigator.pop.
- Layar utama menerima respon balikan tersebut dan menampilkan notifikasi pop-up bawah menggunakan SnackBar.